(ii) X–ன் மீது Y-ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$Y-\overline{Y} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(X-\overline{X})$$

$$b_{yx} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x} = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2} = -\frac{6}{24} = -0.25$$

$$Y-41 = -0.25\,(X-13)$$

$$Y-41 = -0.25\,X+3.25$$

$$Y = -0.25\,X+44.25$$

X= 20, எனில் Y- ன் மதிப்பு

$$Y = -0.25\,(20)+44.25$$

$$= -5+44.25$$

$$= 39.25$$ (விலை ₹ 20 எனும் போது வாய்ப்புத் தேவை 39.25)

எடுத்துக்காட்டு 9.11

கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து X –ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு மற்றும் X=55 எனும்போது Y–ன் மதிப்பீடு காண்க.

X	40	50	38	60	65	50	35
Y	38	60	55	70	60	48	30

தீர்வு:

X	Y	$dx = (X-48)$	dx^2	$dy = (Y-50)$	dy^2	$dxdy$
40	38	–8	64	–12	144	96
50	60	2	4	10	100	20
38	55	–10	100	5	25	–50
60	70	12	144	20	400	240
65	60	17	289	10	100	170
50	48	2	4	-2	4	-4
35	30	-13	169	-20	400	260
ΣX= 338	ΣY= 361	Σdx= 2	Σdx^2= 774	Σdy= 11	Σdy^2= 1173	$\Sigma dxxy$= 732

அட்டவணை 9.9

$$\overline{X} = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{338}{7} = 48.29$$

$$\overline{Y} = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{361}{7} = 51.57$$

(i) X ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{yx} = \frac{N\Sigma dx\,dy-(\Sigma dx)(\Sigma dy)}{N\,\Sigma dx^2-(\Sigma dx)^2}$$

$$= \frac{7(732)-(2)(11)}{7(774)-(2)^2}$$

$$= \frac{5124-22}{5418-4}$$

$$= \frac{5102}{5414}$$

$$= 0.942$$

$$b_{yx} = 0.942$$

(ii) X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$Y-\overline{Y} = b_{yx}(X-\overline{X})$$

$$Y-51.57 = 0.942(X-48.29)$$

$$Y = 0.942X-45.49+51.57$$

$$= 0.942 \times -45.49+51.57$$

$$Y = 0.942X+6.08$$

$\therefore$ X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

Y= 0.942X+6.08

எனும்பொழுது Y–ன் மதிப்பீடு X= 55

Y = 0.942(55)+6.08=57.89

எடுத்துக்காட்டு 9.12

பின்வரும் தொடர்புப் போக்குச் சமன் பாட்டுகளிலிருந்து X, Y மாறிகளின் சராசரிகள் மற்றும் அவற்றிற்கிடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழுவினை காண்க.

$2Y-X-50 = 0$

$3Y-2X-10 = 0$

தீர்வு:

$2Y-X-50 = 0$ ... (1)

$3Y-2X-10 = 0$ ... (2)

(1) யும் (2) யும் தீர்க்க

நாம் பெறுவது $Y = 90$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 239 20-04-2020 04:49:30 PM